

Herramientas y Tecnologías Utilizadas — Módulo Chatbot

Lenguajes y Frameworks

- Dart 3.9 como lenguaje principal.
- Flutter 3.35.x como SDK estable para iOS y Android.
- Android Studio Narwhal y Xcode 16.4.
- Visual Studio Code como alternativa ligera con extensiones de Flutter.

Servicios Backend y Firebase

- Firebase Authentication v11.11.0 para consumir sesión cuando exista.
- Cloud Firestore última versión para almacenar preguntas frecuentes, historial, calificaciones y métricas.
- Firebase Cloud Functions última versión para orquestar la IA y proteger las claves.
- Firebase Cloud Messaging última versión para notificaciones push cuando corresponda.
- Firebase Crashlytics última versión para captura de errores y métricas de estabilidad.

APIs y librerías del módulo

- OpenAI API con el modelo GPT-4o mini para generación de respuestas.
- dart_openai 5.0.0 como cliente de conexión cuando se utilice desde servidor.
- MLKit Language ID o solución equivalente para detección de idioma automática cuando se requiera.
- intl 0.19.0 para manejo de localización y formatos.
- connectivity_plus 6.x para detectar estado de red.
- flutter_bloc 8.x o riverpod 2.x para gestión de estado.
- dio 5.x o http 1.x para llamadas HTTP desde la app hacia Functions.
- shared_preferences 2.x o hive 2.x para caché local del historial mínimo y de preguntas frecuentes esenciales.
- url_launcher 6.x para abrir WhatsApp con mensaje prellenado como respaldo.

Palabras clave del Chatbot

- Fallback: Una alternativa de respaldo que se utiliza cuando la inteligencia artificial no puede generar una respuesta o cuando no hay conexión a internet.

- RAG (Recuperación Aumentada por Generación): Un método en el que el bot busca primero en una base de datos de preguntas frecuentes para encontrar la información y luego utiliza una IA para generar una respuesta más detallada y coherente.
- Embeddings: Representaciones numéricas de textos. Permiten que los sistemas de búsqueda encuentren información basándose en el significado del texto en lugar de una coincidencia exacta de palabras.
- Quick Replies: Chips o botones de sugerencias que permiten al usuario enviar una frase predefinida con solo un toque, eliminando la necesidad de escribir.
- TTR (Tiempo hasta Respuesta): El tiempo que transcurre desde que el usuario envía un mensaje hasta que la respuesta del bot se muestra en la pantalla.
- Prompt: La instrucción o el contexto que se le proporciona a la inteligencia artificial para guiar y orientar la respuesta que debe generar.
- Citación de fuente: La referencia que acompaña a una respuesta generada por el chatbot, indicando que la información provino de la base de datos local o de preguntas frecuentes.
- Deeplink: Un tipo de enlace que, al ser activado, abre una pantalla específica dentro de una aplicación o incluso una aplicación externa, como WhatsApp con un mensaje prellenado.